

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Intensitas Vis Magneticae Terrestris ad Mensuram Absolutam Revocata

0.7

Si corporis magnetici punctum aliquod C fixum supponitur, ad aequilibrium requiritur et sufficit, ut planum per C , centrum gravitatis atque axem magneticum ductum cum plano meridiano magnetico coincidat, praetereaue momenta, quibus vis magnetica terrestris atque gravitas illud planum circa punctum C vertere nituntur, se destruant: posterior conditio eo reedit, ut denotante T partem horizontalem vis magneticae terrestris, i inclinationem axis magnetici ad planum horizontale, esse debeat $TM \sin i$ aequalis producto e pondere corporis in distantiam centri gravitatis transpositi B' a recta verticali per C' ducta: manifesto haec distantia esse debet a parte australi vel boreali, prout i est elevatio vel depressio, et pro $i = 0$, B' in ipsa ista recta verticali.

Quodsi iam corpus circa hanc verticalem ita motum fuerit, ut axis magneticus pervenerit in planum verticale, cuius azimuthum magneticum, i. e. angulus cum parte boreali meridiani magnetici, (ad lubitum vel versus orientem vel occasum pro positivo acceptum) sit u , magnetismus terrestris exseret vim ad corpus circa axem verticalem vertendum, i. e. ad angulum u minuendum, cuius momentum erit $= TM \cos i \sin u$, corpusque circa hunc axem oscillationes faciet, quarum duratio per methodos notas calculari potest. Scilicet denotando per K momentum inertiae corporis respectu axis oscillationis (i. e. aggregatum molecularum ponderabilium multiplicatarum per quadrata distantiarum ab axe), et pro more per π semicircumferentiam circuli pro radio $= 1$, erit tempus unius oscillationis infinite parvae $= \pi \sqrt{\frac{K}{TM \cos i}}$, siquidem quantitibus T , M subest unitas virium acceleratricium ea, quae in unitate temporis gignit velocitatem $= 1$: reductio oscillationum finitarum ad infinite parvas simili modo ut pro oscillationibus penduli calculi poterit.

Quodsi igitur tempus unius oscillationis infinite parvae ex observationibus erutum est $= t$, habebimus $TM = \frac{\pi^2 K}{tt \cos i}$, adeoque, si, quod semper abhinc subintelligimus, corpus ita suspensum est, ut axis magneticus sit horizontalis,

$$TM = \frac{\pi^2 K}{tt}.$$

Si magis placeret, gravitatem pro unitate virium acceleratricium adoptare, illum valorem per g dividere oporteret, denotante l longitudinem penduli simplicis vel per unitatem temporis vibrantis, ita ut generaliter haberetur $TM = \frac{\pi^2 K}{tt \cos i} \cdot \frac{1}{gl}$, pro casu nostro $TM = \frac{\pi^2 K}{tt} \cdot \frac{1}{gl}$.

0.8

Si experimenta huius generis in acubus magneticis instituuntur ad filum verticale suspensis, reactio, quam torsio exseret, in experimentis subtilioribus haud negligenda erit. Distinguamus in tali filo duos diametros horizontales, alterum D in termino inferiori, ubi acus adnexa est, axi magnetico acus parallelum, alterum E in termino superiori, ubi filum fixum est, ipsi D parallelum in statui detorsionis. Supponamus, E facere cum meridiano magnetico angulum v , contra axem magneticum vel D angulum u , eritque experientia duce vis torsionis, proxime saltem, angulo $v - u$ proportionalis: statuemus itaque momentum, quo haec vis angulum u ipsi v aequalem reddere nititur, $= \Theta(v - u)$. Tam quum momentum vis magneticae terrestris ad angulum u minuendum sit $= TM \sin u$, conditio aequilibrii continetur in aequatione $\Theta(v - u) = TM \sin u$, quae eo plures

solutiones reales admittet, quo minor est Θ respectu ipsius TM : quatenus autem hic tantummodo de valoribus parvis ipsius u agitur, tuto eius loco hanc adoptare liceet $\Theta(v - u) = TMu$ sive $u = \frac{\Theta v}{\Theta + TM}$.

In apparatus nostris terminus fili superior brachio horizontali mobili adnexus est, quod portat indicem in peripheria circuli in gradus divisi incedentem. Etiam si itaque error collimationis (i. e. divisio cui respondet valor $v = 0$) nondum satis exacte cognitus sit, tamen iste index differentiam binorum valorum ipsius v monstrat: perinde alia apparatus pars differentiam inter valores ipsius u statui aequilibrui respondententes summa praecisione subministrat, patetque, valorem ipsius u e divisione differentiae inter duos valores ipsius v per differentiam inter valores respondententes ipsius u obtineri. Quatenus inter experimenta ad hunc finem instituenda temporis intervallum aliquanto longius praeterlabitur, necesse erit, si summa praecisio desideratur, ut variationis diurnae declinationis magneticae ratio habeatur, quod facile fit adiumento observationum simultanearum in secundo apparatu, in quo fili terminus superior intactus conservatur: vix opus est monere, distantiam inter ambos apparatus tantam esse debere, ut sensibilibus se mutuo turbare nequeant.

0.9

Ut quantam subtilitatem huiusmodi observationes admittant eluceat, exemplum e diario adscribimus. Observatae sunt 1832 Sept. 22, salvis erroribus collimationis, declinationes u atque anguli v sequentes*):

Exp.	tempus	Acus prima		Acus secunda	
		u	v	u	v
I	9 ^h 33' matut.	+0° 4' 19'',5	300°	40° 2' 19'',4	240°
II		−0° 0' 19'',7	57°		
III		−0° 4' 40'',5	180°	+0° 1' 18'',8	

Sunt itaque declinationes acus primae ad statum primae observationis reductae hae

$$\begin{aligned} \text{I. } u &= +0^\circ 4' 19'',5 \quad v = 300^\circ \\ \text{II. } u &= -0^\circ 4' 38'',8 \quad v = 240^\circ \\ \text{III. } u &= -0^\circ 3' 47'',2 \quad v = 180^\circ \end{aligned}$$

Hinc prodit valor fractionis $\frac{\Theta}{TM}$ e combinatione observationum

$$\begin{aligned} \text{I et II.} & \dots\dots\dots 884,5 \\ \text{I et III.} & \dots\dots\dots 886,8 \\ \text{II et III.} & \dots\dots\dots 886,3 \end{aligned}$$

*) Utraeque divisiones a laeva versus dextram crescunt.

0.10

Variationes declinationis magneticae diurnae per torsionem in ratione unitatis ad $\frac{TM}{TM+\Theta}$ minuuntur, statuendo $\frac{\Theta}{TM} = n$, quae mutatio, si filis tam parvae torsionis, qualem exemplum praecedens exhibet, utimur, pro insensibili haberi potest. Quod vero attinet ad tempus oscillationum (infinite parvarum), e principiis dynamicis facile concluditur, hoc in ratione unitatis ad $\sqrt{1+n}$ per torsionem minui.

Proprie haec referuntur ad casum eum, ubi $v = 0$: formulae vero generaliter valerent, si statueremus $\frac{TM}{TM+\Theta} = n$, denotando per u' valorem ipsius u aequilibrio respondentem: sed differentia prorsus insensibilis erit.

Coëfficiens Θ principaliter pendet a longitudine, crassitie et materia fili: insuper in filis metallicis aliquantulum a temperatura, in bombycinis a statu hygrometrico: contra in illis (forsanque etiam

in his, dum sunt simplicia) haud quaquam a pondere, quo onerantur, pendere videtur. Aliter vero se habet res in filis bombycis compositis, quales ad acus graviores ferendas adhibere oportet: in his cum pondere appenso augetur, multo tamen minor manet valore ipsius Θ pro filo metallico eiusdem longitudinis eidemque ponderi ferendo apto.

Ita e. g. per methodum prorsus similem ei, quam in art. praec. tradidimus (sed in alio filo aliaque acu), inventus est valor ipsius $\frac{\Theta}{TM} = 597,4$, dum filum portabat acum cum sola supellectili ordinaria, ubi pondus integrum erat 496,2 grammatum; contra = 424,8, quum pondus usque ad 710,8 grammata auctum esset, sive erat in casu primo $\Theta = 0,0016740 \cdot TM$, in casu secundo $\Theta = 0,0023542 \cdot TM$.

Filum, cuius longitudo est 800 millimetrorum, compositum est e 32 filis simplicibus*), quae singula 30 fere grammata tuto portant, atque ita ordinata sunt, ut aequalem tensionem patiantur. Ceterum verisimile est, valorem ipsius Θ constare e parte constante et parte ponderi proportionali, atque partem constantem aequalem fieri aggregato valorum ipsius Θ pro singulis filis simplicibus. In hac hypothese (per experimenta hactenus nondum satis confirmata) pars constans pro exemplo allato invenitur = $0,00010127 \cdot TM$, adeoque valor ipsius Θ filo simplici respondens = $0,00000316 \cdot TM$. Adiumento valoris ipsius TM mox eruendi ex hac hypothese colligitur, reactionem fili simplicis per arcum radio aequalem ($57^\circ 18'$) torsi aequivalere gravitati milligrammatis in vectem longitudinis circiter $4\frac{1}{3}$ millimetri prementis.

*) Proprie haec fila partialia non sunt vere simplicia, sed tantummodo talia, qualia a mercatoribus non neta venduntur.

0.11

Si corpus oscillans est acus simplex figurae regularis massaeque homogeneae, momentum inertiae K per methodos notas calculari potest. E. g. si corpus est parallelepipedum rectangulum, cuius latera sunt a, b, c , densitas = d , et proin massa $g = abcd$, momentum inertiae respectu axis per centrum transeuntis laterique c paralleli erit = $\frac{1}{12}(aa + bb)g$: et quum in acubus magneticis talis formae latus, cui axis magneticus parallelus est, a , longe maior esse soleat latitudine b , pro experimentis crassioribus adeo sufficiet, statuere $K = \frac{1}{12}aag$. At in experimentis subtilioribus, etiam ubi acus simplex adhibetur, suppositionem gratuitam massae perfecte homogeneae formaeque perfecte regularis aegre admitteremus, et pro experimentis nostris, ubi non acus simplex, sed acus cum supellectile complicatiore iuncta oscillat, rem per talem calculum expedire omnino impossibile est, adeoque de alio modo, momentum K maxima praecisione determinandi, cogitare oportuit.

Cum acu coniungebatur virga lignea transversalis, a qua pendebant duo pondera aequalia, per cuspidem acutissimas in puncta virgae A, B praemientia: haec puncta erant in recta horizontali, in eodem plano verticali cum axe suspensionis, et utrimque inde aequae distantia. Denotando massam utriusque ponderis per p , distantiam AB per $2r$, per accessionem huius apparatus momentum K augebitur quantitate $C + 2pr$, ubi C est aggregatum momenti inertiae virgae respectu lineae suspensionis atque momentorum ponderum respectu axium verticalium per cuspidem et centra gravitatis transeuntium. Si itaque oscillationes tum acus non oneratae, tum acus in duabus distantis diversis oneratae, puta pro $r = r'$, atque $r = r''$ observatae, temporaque oscillationum (ad infinite parvas reductarum et ab effectu torsionis purgatarum) resp. = t, t', t'' inventa sunt, e combinatione aequationum

$$\begin{aligned} TM \cdot tt &= \pi\pi K, \\ TM \cdot t't' &= \pi\pi(K + C + 2pr'r'), \\ TM \cdot t''t'' &= \pi\pi(K + C + 2pr''r'') \end{aligned}$$

tres incognitae TM, K et C erui poterunt.

Praecisionem adhuc maiorem assequemur, si observatis oscillationibus pro pluribus valoribus ipsius r , puta pro $r = r', r'', r'''$ etc. respondentibus temporibus t', t'', t''' etc., per methodum

quadratorum minimorum duas incognitas x, y ita determinamus, ut satisfiat quam proxime aequationibus

$$\begin{aligned}\frac{1}{tt} &= x + y \cdot rr', \\ \frac{1}{t't'} &= x + y \cdot r''r'', \\ \frac{1}{t'''t'''} &= x + y \cdot r'''r''', \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

quo facto habebimus

$$TM = \frac{\pi\pi p}{y}, \quad K + C = \frac{\pi\pi px}{y}, \quad C = \frac{\pi\pi px}{y} - K.$$

0.12

Circa hanc methodum sequentia adhuc monere convenit.

I. Quoties acus non nimis laevigata adhibetur, sufficit, virgam ligneam simpliciter illi imponere. Quoties autem superficies acus perlaevis est, ut frictio impedire nequeat, quominus virga super illa gliscere possit, necesse est, quo totus apparatus ad instar unius corporis rigidi moveatur, virgam apparatus reliquo firmiter adstringere. In utroque vero casu prospiciendum est, ut puncta A, B sint satis exacte in recta horizontali.

II. Quum complexus talium experimentorum aliquot horas postulet, variabilitas intensitatis magnetismi terrestris intra hoc temporis spatium, siquidem summa praecisio desideratur, haud negligenda est. Quocirca antequam eliminatio suscipiatur, tempora observata ad valorem constantem ipsius T , e. g. ad valorem medium experimento primo respondentem, reducere oportet. Ad hunc finem observationibus simultaneis in alia acu (perinde ut in art. 8) opus est, quae si tempus unius oscillationis pro temporibus mediis singulorum experimentorum resp. prodiderunt $= u, u', u'', u'''$ etc., ad calculum loco valorum observatorum t, t', t'' etc. resp. adhibendi sunt hi

$$\frac{ut'}{u'}, \quad \frac{ut''}{u''}, \quad \frac{ut'''}{u'''}, \quad \text{etc.}$$

III. Simile monitum valet circa variabilitatem ipsius M , a variatione temperaturae, si quae inter experimenta locum habuit, oriundam. Sed patet, reductionem modo adscriptam iam per se hanc correctionem implicare, si utraque acus aequali temperaturae mutationi subiecta fuerit, et perinde a tali mutatione afficiatur.

IV. Quoties tantummodo de valore ipsius TM eruendo agitur, manifesto experimentum primum superfluum est. Attamen utile erit, experimentis acu onerata factis statim adiungere aliud acu non onerata, ut simul valor ipsius K prodeat, qui experimentis alio tempore eadem acu instituendis substrui possit, quum manifesto hic valor invariatus maneat, etiamsi T et M lapsu temporis mutationem subire possint.

0.13

Ad maiorem illustrationem huius methodi e magna copia applicationum exemplum unum hic adscribimus. Ecce conspectum numerorum, quos experimenta 1832 Sept. 11 instituta prodiderunt.

Exp.		Oscillationes simultaneae		Oneratio
		acus primae una oscillatio	acus secundae una oscillatio	
I	$r = 180$	24'' 63956	17'' 32191	
II	$r = 130$	20, 77576	17, 32051	
III	$r = 80$	17, 66798	17, 31653	
IV	$r = 30$	15, 80310	17, 30529	
V	sine oneratione	15, 22990	17, 31107	

Tempora observata sunt ad chronometrum, cuius retardatio intra diem temporis medii erat 14'' 24; utrumque pondus p erat 103,2572 grammatum; distantiae r in millimetris microscopica praecisione determinatae; duratio unius oscillationis ad minimum ex 100 oscillationibus (in experimento quinto adeo ex 677 pro acu prima) conclusa reductionem ad infinite parvam iam accepit: ceterum hae reductiones propter perparvam oscillationum amplitudinem^{*)}, quam in apparatus nostris salva summa praecisione adhibere licet, insensibiles sunt. Haec tempora oscillationum reducemus, primo ad valorem medium ipsius TM , qui inter experimentum quintum locum habuit, adiumento praeceptorum art. praec. II.; dein ad valores, qui absque torsione proventuri fuissent, multiplicatione per $\sqrt{1+n}$, ubi n in quatuor primis experimentis = 424,8, in quinto = 597,4 (conf. art. 9); denique ad tempus solare medium multiplicatione per $\frac{86400}{86400-14\frac{2}{5}}$. Hoc pacto nanciscimur

$$\begin{aligned} \text{I. } 24'' 65717 &= t \\ \text{II. } 20, 79228 &= t' \\ \text{III. } 17, 68610 &= t'' \\ \text{IV. } 15, 82958 &= t''' \\ \text{V. pro acu non onerata.} \end{aligned}$$

Accipiendo pro unitatibus temporis, distantiae et massae minutum secundum, millimetrum et milligramma, ut sit $p = 103257,2$, e combinatione experimenti primi cum quarto deducimus:

^{*)} E. g. amplitudo oscillationum acus primae in experimento primo fuit initio $0^\circ 37' 26''$, in fine $0^\circ 28' 34''$; in experimento quinto initio $1^\circ 10' 21''$, post 177 oscillationes $0^\circ 45' 35''$, post 677 oscillationes $0^\circ 6' 44''$.

0.14

$$\begin{aligned} TM &= 179\,641\,070, \\ K + C &= 4374\,976\,000 \end{aligned}$$

ac dein ex experimento quinto

$$\begin{aligned} K &= 4230\,282\,000, \\ \text{neqnon } C &= 144\,694\,000. \end{aligned}$$

Si vero cuncta experimenta ad calculum revocare placet, methodus quadratorum minimorum commodissime sequenti modo applicatur. Proficiscimur a valoribus approximatis incognitarum x , y e combinatione experimenti primi et quarti prodeuntibus, denotatisque correctionibus adhuc adiiciendis per ξ , η , statuimus

$$x = 0,00164326 + \xi, \quad y = 21184,85 + \eta.$$

Hoc pacto valores calculati temporum t , t' , t'' , t''' prodeunt per methodos obvias

$$\begin{aligned} t &= 24,65717 - 0,13988\xi + 0,00023008\eta, \\ t' &= 20,78731 - 0,11793\xi + 0,00027291\eta, \\ t'' &= 17,69121 - 0,10036\xi + 0,00032067\eta, \\ t''' &= 15,82958 - 0,08980\xi + 0,00035838\eta, \end{aligned}$$

quorum comparatio cum valoribus observatis secundum methodum quadratorum minimorum tractata suppeditat

$$\xi = -0,03230, \quad \eta = -12,38,$$

unde

$$y = 21172,47, \quad x = 0,00164316.$$

Hinc denique prodit

$$TM = 179\,575\,250, \quad K + C = 4372\,419\,000,$$

ac dein per experimentum primum

$$K = 4228\,732\,400,$$

$$C = 143\,686\,600.$$

Ecce comparisonem temporum e valoribus correctis quantitatum x, y calculatorum cum observatis:

Exper.	Tempus calculatum	Tempus observatum	Differentia
I	24'' 65884	24'' 65717	+0'' 00167
II	20, 78774	20, 79228	− 0,00454
III	17, 69046	17, 68610	− 0,00436
IV	15, 82805	15, 82958	+0'' 00153

0.15

Longitudinem penduli simplicis Gottingae statuimus = $994^{mm} 126$, unde fit gravitas, per eam unitatem virium acceleratricium, quae calculis praecedentibus subest, mensurata, = $9811,63$: quodsi itaque gravitatem ipsam pro unitate accipere malumus, fit $TM = 18302,29$: hic numerus exprimit multitudinem milligrammatum, quorum pressio, sub actione gravitatis, in vectem, cuius longitudo est millimetrum, aequivalet vi, qua magnetismus terrestris acum illam circa axem verticalem vertere nititur.

0.16

Postquam determinationem producti vis magneticae terrestris horizontalis T in momentum magnetismi acus datae M absolvimus, iam ad alteram disquisitionis partem progredimur, puta ad determinationem quotientis $\frac{m}{M}$: Quam assequemur per comparisonem actionis istius acus in aliam acum cum actione magnetismi terrestris in eandem, et quidem, uti iam in introductione expositum est, haec vel in statu motus vel in statu aequilibrî observari poterit: utramque methodum frequenter experti sumus; sed quum posterior pluribus rationibus priori longe praeferenda sit, hocce quidem loco disquisitionem ad illam restringemus, praesertim quum prior prorsus simili modo absque difficultate tractari possit.

0.17

Conditiones aequilibrî corporis mobilis, in quod vires quaecunque agunt, per principium motuum virtualium perfacile in formulam unicam contrahuntur, scilicet aggregatum productorum singularum virium per motum infinite parvum puncti, in quod quaelibet agit, in huius directionem proiectum, esse debet tale, ut pro nullo motu virtuali, i. e. cum conditionibus generalibus, quibus motus corporis subiectus est, conciliabili, valorem positivum obtinere possit, adeoque, quatenus motus virtuales in partes oppositas ubique possibiles sunt, ut illud aggregatum, quod per dQ denotabimus, fiat = 0 pro quolibet motu virtuali.

Corpus mobile, quod hic consideramus, est acus magnetica, cuius punctum G filo torsili superne fixo annexum est. Hoc filum tantummodo impedit, quominus distantia puncti G a termino fili fixo fieri possit maior longitudine fili, ita ut hic quoque, ut in casu corporis perfecte liberi, positio corporis in spatio a sex variabilibus, adeoque eius aequilibrium a sex conditionibus pendeat: sed quum hoc loco problematis solutio tantummodo determinationi quotientis $\frac{m}{M}$ inservire debeat, sufficit consideratio motus virtualis eius, qui in rotatione circa axem verticalem per G transeuntem consistit, manifestoque talem axem tamquam fixum et solum angulum inter planum verticale, in quo est acus axis magneticus, atque planum meridianum magneticum tamquam variabilem considerare licebit. Hunc angulum a parte meridiani boreali versus orientem numerabimus et per u denotabimus.

0.18

Concipiamus volumen acus mobilis in elementa infinite parva divisum, sintque x, y, z coordinatae elementi indefiniti, atque e elementum magnetismi liberi in ipso contentum. Initium coordinatarum collocamus in rectae verticalis per G transeuntis puncto arbitrario A intra acum; axes coordinatarum x, y sunt horizontales, ille in meridiano magnetico boream versus, hic versus orientem; coordinatam z sursum numeramus. Ita actio magnetismi terrestris in elementum e producit partem ipsius dQ hancce $T de du$.

Simili modo dividatur volumen acus secundae fixae in elementa infinite parva, respondeantque elemento indefinito coordinatae X, Y, Z , atque quantitas magnetismi liberi E ; denique sit

$$r = \sqrt{(X - x)^2 + (Y - y)^2 + (Z - z)^2}.$$

Hoc pacto actio elementi E in elementum e sistit partem aggregati dQ hanc $\frac{Ee}{r^{n+1}}$, si potestati r^n distantiae r reciproce proportionalis supponitur.

Denotando per N eum valorem ipsius u , qui detorsioni fili respondet, momentum vis torsionis fili per $\Theta(N - u)$ exprimi poterit: haec vis ita concipi potest, ac si in diametri horizontalis fili ad punctum G terminum utrumque ageret vis tangentialis $= \frac{2\Theta(N-u)}{D}$, denotante D hunc diametrum, unde facile perspicitur, hinc prodire partem aggregati dQ hanc $\Theta(N - u) du$.

Gravitas particularum acus manifesto nihil confert ad aggregatum dQ , quum u sit unica variabilis, quapropter habemus

$$dQ = \Sigma T e du + \Sigma \Sigma \frac{Ee}{r^{n+1}} + \Theta(N - u) du$$

ubi summatio in termino primo refertur ad cuncta elementa e , in secundo ad cunctas combinationes singulorum e cum singulis E . Patet itaque, conditionem aequilibrii stabilis consistere in eo, ut

$$\Sigma T e u + \Sigma \Sigma \frac{Ee}{r^{n+1}} + \Theta(Nu - \frac{1}{2}uu)$$

fiat maximum.

0.19

Ad propositum nostrum convenit, experimenta ita semper adornare, ut axis magneticus utriusque acus sit horizontalis, atque utraque acus in eadem fere altitudine; his itaque suppositionibus calculos ultiores adstringemus.

Referamus coordinatas punctorum primae acus ad axes in hac fixos in puncto A etiamnum se secantes, et quidem sit axis primus in directione axis magnetici, secundus horizontalis primoque ad dextram, tertius verticalis sursum directus: coordinatae elementi e respectu horum axium sint a, b, c . Perinde sint A, B, C coordinatae elementi E respectu similium axium in acu secunda

fixorum et in puncto H huius acus se secantium: hoc punctum prope medium acus atque in eadem altitudine cum puncto A electum supponimus.

Situs puncti H commodissime quidem per distantiam a puncto A atque directionem rectae iungentis determinaretur, si de uno tantum experimento ageretur: sed quum ad institutum nostrum semper plura experimenta requirantur ad diversas puncti H positiones spectantia, quae quidem omnes sunt in eadem recta, attamen haud necessario in recta per punctum A exacte transeunte, praestat, signa statim ab initio ita adornare, ut systema talium experimentorum ab unica variabili pendeat. Referemus itaque punctum H ad punctum arbitrium A in eodem plano horizontali ipsi A propinquum, cuius coordinatae sint $\alpha, \beta, 0$, statuemusque distantiam $AH = R$, angulumque rectae AH cum meridiano magnetico $= \psi$.

Quodsi iam angulum axis magnetici secundae acus cum meridiano magnetico per U denotamus, habebimus

$$\begin{aligned} x &= \alpha + a \cos u - b \sin u, \\ y &= \beta + a \sin u + b \cos u, \\ z &= c, \\ X &= \alpha + R \cos \psi + A \cos U - B \sin U, \\ Y &= \beta + R \sin \psi + A \sin U + B \cos U, \\ Z &= C. \end{aligned}$$

Hae ad evolutionem aggregati Q , atque quotientis $\frac{dQ}{du}$, qui pro statu aequilibrii evanescere debet, praeparatae sunt.

0.20

Primo fit $\Sigma T e x = \Sigma T e a \cos u - \Sigma T e b \sin u = mT \cos u$, si momentum magnetismi liberi primae acus $\Sigma e a$ per m denotamus, quum constet esse $\Sigma e b = 0$: pars ipsius $\frac{dQ}{du}$ e termino primo ipsius Q redundans erit $= -mT \sin u$.

Statuendo brevitatis caussa:

$$\begin{aligned} k &= a \cos \psi + b \sin \psi + A \cos(\psi - U) + B \sin(\psi - U) - \alpha \cos(\psi - u) - \beta \sin(\psi - u), \\ l &= a \sin \psi - b \cos \psi + A \sin(\psi - U) - B \cos(\psi - U) - \alpha \sin(\psi - u) + \beta \cos(\psi - u), \\ m &= c - C \end{aligned}$$

erit $rr = (R + k)^2 + l^2 + m^2$.

Quum in experimentis utilibus R dimensionibus utriusque acus multo maior esse debeat, quantitas $\frac{1}{r^{n+1}}$ in seriem valde convergentem

$$\frac{1}{R^{n+1}} - \frac{(n+1)k}{R^{n+2}} + \frac{(n+1)(n+2)kk - \frac{1}{2}(n+1)ll - \frac{1}{2}(n+1)mm}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

evolvitur, cuius lex, si operae pretium esset, facile assignaretur.

Singuli termini aggregati $\Sigma \Sigma \frac{Ee}{r^{n+1}}$ post substitutionem valorum quantitatum X, Y, Z prodeuntes implicabunt factorem talem

$$\Sigma e a^\lambda b^\mu c^\nu \cdot \Sigma E A^\lambda B^\mu C^\nu$$

qui aequivalet producto e factoribus $\Sigma e a^\lambda b^\mu c^\nu, \Sigma E A^\lambda B^\mu C^\nu$ a statu magnetico primae et secundae acus resp. pendentibus. Quae hoc respectu generaliter stabilire licet, restringuntur ad aequationes

$$\Sigma e = 0, \quad \Sigma e a = m, \quad \Sigma e b = 0, \quad \Sigma e c = 0, \quad \Sigma E = 0, \quad \Sigma E A = M, \quad \Sigma E B = 0, \quad \Sigma E C = 0$$

ubi per M denotamus momentum magnetismi liberi secundae acus. In casu speciali, ubi acus prioris figura magnetismique distributio est symmetrica iuxta longitudinem, puta ut bina semper elementa sibi respondeant, pro quibus a et e habeant valores oppositos, b et c aequales, centro cum puncto A coincidente, semper erit $\Sigma e a^\lambda b^\mu c^\nu = 0$ pro valore pari numeri $\lambda + \mu + \nu$, et similia valent de secunda acu, si figura magnetismique distributio respectu puncti H symmetrica est.

Generaliter itaque evanescent in aggregato $\Sigma \Sigma \frac{Ee}{r^{n+1}}$ coefficientes potestatum $R^{-(n+1)}$ et $R^{-(n+2)}$; in casu speciali, ubi utraque acus symmetrica magnetismoque symmetrice imbuta est, simulque centrum prioris, A et A , nec non centrum posterioris et H coincidunt, evanescent etiam coefficientes potestatum $R^{-(n+3)}$, $R^{-(n+4)}$, $R^{-(n+5)}$ etc., qui, quoties conditiones illae proxime locum habent, saltem perparvi evadere debent.

Terminus principalis, qui ex evolutione partis secundae ipsius Q , puta huius $\Sigma \Sigma \frac{Ee}{r^{n+1}}$ prodit, erit

$$\begin{aligned} \frac{1}{R^{n+1}} \Sigma \Sigma Ee [(n+1)kk - \lambda^2 - \mu m^2] \\ = \frac{mM}{R^{n+1}} [(n \cos(\psi - U) \cos(\psi - u) - \sin(\psi - U) \sin(\psi - u))]. \end{aligned}$$

Hinc colligitur, partem ipsius $\frac{dQ}{du}$, actioni acus secundae respondentem, exprimi per seriem talem

$$\frac{f}{R^{n+1}} + \frac{f'}{R^{n+2}} + \frac{f''}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

ubi coefficientes sunt functiones rationales cosinuum et sinuum angulorum ψ , u , U atque quantitatum a , b , insuperque implicant quantitates constantes a statu magnetico acuum pendentes; et quidem erit

$$f = mM(n \cos(\psi - U) \sin(\psi - u) + \sin(\psi - U) \cos(\psi - u)).$$

Evolutio completa coefficientium sequentium f' , f'' etc. ad institutum nostrum non est necessaria: sufficit observare

1) in casu symmetriae perfectae modo addigitatae coefficientes f' , f'' etc. evanescere.

2) si manentibus quantitibus reliquis invariatis ψ augeatur duobus rectis (sive quod idem est, si distantia R capiatur in eadem recta retrorsum producta ab altera parte puncti A), coefficientes f , f''' , f^V etc. valores suos retinere, contra f' , f'' , f^{IV} etc. valores oppositos nancisci, sive seriem in

$$\frac{f}{R^{n+1}} - \frac{f'}{R^{n+2}} + \frac{f''}{R^{n+3}} - \text{etc.}$$

mutari: facile hoc inde concluditur, quod per illam mutationem ipsius ψ , k transit in $-k$, l vero non mutatur.

0.21

Conditio itaque, ut acus mobilis per complexum virium non vertatur circa axem verticalem, comprehenditur in aequatione sequente

$$0 = -mT \sin u + \frac{f}{R^{n+1}} + \frac{f'}{R^{n+2}} + \frac{f''}{R^{n+3}} + \text{etc.} - \Theta(u - N)$$

Quum facile effici possit, ut valor ipsius N , si non exacte $= 0$, saltem perparvus sit, atque etiam u pro experimentis, de quibus hic agitur, intra arctos limites maneat, pro termino $\Theta(u - N)$ absque erroris sensibilis metu substituere licebit $\Theta \sin(u - N)$, eo magis, quod $\frac{\Theta}{mT}$ est fractio perparva.

Sit u° valor ipsius u , aequilibrio acus primae absente secunda respondens, sive

$$0 = -mT \sin u^\circ + \Theta \sin(u^\circ - N),$$

unde facile colligitur

$$mT \sin u + \Theta \sin(u - N) = (mT \cos u^\circ + \Theta \cos(u^\circ - N)) \sin(u - u^\circ),$$

ubi loco factoris primi tuto adoptare licet $mT + \Theta$. Ita aequatio nostra fit

$$(mT + \Theta) \sin(u - u^\circ) = \frac{f}{R^{n+1}} + \frac{f'}{R^{n+2}} + \frac{f''}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

Quodsi hic terminum primum $\frac{f}{R^{n+1}}$ solum retinemus, solutio in promptu est, scilicet habemus

$$\text{tang}(u - u^\circ) = \frac{mM(n \cos(\psi - U) \sin(\psi - u^\circ) + \sin(\psi - U) \cos(\psi - u^\circ))R^{-(n+1)}}{mT + \Theta + mM(n \cos(\psi - U) \cos(\psi - u^\circ) - \sin(\psi - U) \sin(\psi - u^\circ))R^{-(n+1)}}$$

ubi in denominatore partem, quae implicat factorem $R^{-(n+1)}$, eodem iure suppressere poterimus, sive statuere

$$\text{tang}(u - u^\circ) = \frac{mM(n \cos(\psi - U) \sin(\psi - u^\circ) + \sin(\psi - U) \cos(\psi - u^\circ))R^{-(n+1)}}{mT + \Theta}.$$

Si vero terminos ultiores respicere volumus, patet, $\text{tang}(u - u^\circ)$ in seriem talem evolvi

$$\text{tang}(u - u^\circ) = \frac{F}{R^{n+1}} + \frac{F'}{R^{n+2}} + \frac{F''}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

ubi levis attentio docet, coëfficientes F, F', F'' etc. usque ad coëfficientem potestatis $R^{-(n+N)}$ incl. oriri resp. ex

$$\frac{f}{mT + \Theta}, \quad \frac{f'}{mT + \Theta}, \quad \frac{f''}{mT + \Theta}, \quad \text{etc.}$$

mutato u in u° , inde a termino sequente autem partes novae accedent, quibus tamen accuratius persequendis ad institutum nostrum non opus est. Ceterum manifesto $u - u^\circ$ in seriem similis formae explicabitur, quae adeo usque ad potestatem $R^{-(n+2)}$ cum serie pro $\text{tang}(u - u^\circ)$ coincidit.

0.22

Patet iam, si acu secunda in diversis punctis eiusdem rectae collocata, ut manentibus ψ et U sola distantia R mutetur, deflexiones acus mobilis a statu aequilibræ, acu secunda absente, puta anguli $u - u^\circ$ observentur, hinc valores coëfficientium F, F', F'' etc., quotquot adhuc sensibiles sunt, per eliminationem erui posse, quo facto habebimus

$$\frac{m}{M} = \frac{T}{M} \cdot \frac{(n \cos(\psi - U) \sin(\psi - u^\circ) + \sin(\psi - U) \cos(\psi - u^\circ))R^{-(n+1)}}{\text{tang}(u - u^\circ) - \frac{F'}{R^{n+2}} - \frac{F''}{R^{n+3}} - \text{etc.}}$$

ubi valor quantitatis $\frac{\Theta}{Tm}$, per methodum, quam in art. 8 docuimus, inveniri poterit.

Sed ad praxin magis commodam sequentia observare e re erit.

I. Loco comparationis ipsius u cum u° praestat, binas deflexiones oppositas inter se comparare, situ acus secundae inverso, puta, ut manentibus R et ψ angulus U duobus rectis augeatur. Designatis valoribus ipsius u his positionibus respondentibus per u', u'' , exacte foret $u'' - u^\circ = -(u' - u^\circ)$ pro casu symmetriae perfectae, si simul $u^\circ = 0$; sed superfluum est, has condiciones anxie servare, quum pateat, u' et u'' per series similes determinari, in quibus termini primi exacte oppositos valores habeant, adeoque etiam $\frac{1}{2}(u' - u'')$ nec non $\text{tang} \frac{1}{2}(u' - u'')$ per seriem similem, in qua termini primi coëfficiens sit exacte F .

II. Adhuc melius erit, quaterna semper experimenta copulare, etiam angulo ψ duobus rectis mutato, sive distantia R ab altera parte sumta. Si duobus posterioribus experimentis respondent

valores ipsius u hi u''' , u^{IV} , etiam differentia $\frac{1}{2}(u''' - u^{IV})$ per similem seriem exprimetur, cuius terminus primus quoque habebit coefficientem $= F$.

Observare convenit (quod e praecedentibus facile colligitur), si n esset numerus impar, coefficientes F , F'' , F^{IV} etc. in infinitum in utraque serie pro $u' - u^\circ$, atque $u''' - u^{IV}$ exacte aequales, coefficientesque F' , F''' , F^V etc. in infinitum exacte oppositos fore, et perinde pro $u' - u^\circ$ et $u'' - u^\circ$, ita ut in serie pro $u' - u^\circ + u''' - u^{IV}$ termini alternantes exciderent. Sed in casu $n = 2$, generaliter loquendo ista relatio inter series pro $u' - u^\circ$ atque $u''' - u^{IV}$ stricte non valet, quum iam pro potestate $R^{-(n+3)}$ coefficientes non exacte oppositi prodeant: attamen ostendi potest, pro hoc quoque termino compensationem completam in combinatione $u' - u^\circ + u''' - u^{IV}$ intercedere, ita ut tang $\frac{1}{2}(u' - u^\circ + u''' - u^{IV})$ habeat formam

$$\frac{L}{R^{n+1}} + \frac{L''}{R^{n+3}} + \frac{L^{IV}}{R^{n+5}} + \text{etc.}$$

sive generalius, dum valorem ipsius n tantisper indeterminatum linguimus, hancce

$$\frac{L}{R^{n+1}} + \frac{L'}{R^{n+2}} + \frac{L''}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

existente

$$L = F.$$

III. Angulos ψ , U ita eligere expediet, ut leves errores in ipsorum mensura commissi valorem ipsius F sensibilter non mutant. Ad hunc finem valor ipsius U , pro valore dato ipsius ψ , ita accipi debet, ut F fiat maximum, puta esse debet

$$\cotang(\psi - U) = n \tang(\psi - u^\circ)$$

unde fit

$$F = \frac{mM}{mT + \Theta} \sqrt{n^2 \sin(\psi - u^\circ)^2 + \cos(\psi - u^\circ)^2}.$$

Angulus vero ψ ita eligendus est, ut hic valor ipsius F fiat vel maximum vel minimum: illud evenit pro $\psi - u^\circ = 90^\circ$ vel 270° , ubi

$$F = \frac{nmM}{mT + \Theta};$$

hoc pro $\psi - u^\circ = 0$ vel 180° , ubi

$$F = \frac{mM}{mT + \Theta}.$$

0.23

Duae itaque methodi praesto sunt ad praxin maxime idoneae, quarum elementa sequens schema exhibet.

Modus primus.

Acus secundae tum centrum tum axis in recta ad meridianum magneticum*) normali.

		Deflexio	Situs acus	
			centrum versus	polus borealis versus
u'	$\psi = 90^\circ$	$U = 90^\circ$	orientem	orientem
u''	$\psi = 90^\circ$	$U = 270^\circ$	orientem	occidentem
u'''	$\psi = 270^\circ$	$U = 90^\circ$	occidentem	orientem
u^{IV}	$\psi = 270^\circ$	$U = 270^\circ$	occidentem	occidentem

*) Accuratus, ad planum verticale, cui respondet valor $u = u^\circ$, i. e. in quo axis magneticus in aequilibrio est, acu secunda absente. Ceterum in praxi, differentia tum propter parvitatem, tum propter ipsam rationem, a qua in art. praec. III. profecti sumus, tuto semper negligi potest.

Modus secundus.

Acus secundae centrum in meridiano magnetico, axis huic normalis.

		Deflexio	Situs acus	
			centrum versus	polus borealis versus
			boream	occidentem
			austrum	occidentem
			austrum	orientem
			boream	orientem

Statuendo dein $\frac{1}{2}(u' - u^\circ + u''' - u^{\text{IV}}) = v$, atque

$$\text{tang } v = \frac{L}{R^{n+1}} + \frac{L'}{R^{n+2}} + \frac{L''}{R^{n+3}} + \text{etc.}$$

erit

$$\text{pro modo priori } L = \frac{nmM}{mT + \Theta}, \quad \text{pro modo posteriori } L = \frac{mM}{mT + \Theta}.$$

0.24

E theoria eliminationis facile colligitur, calculum, propter inevitabiles observationum errores, eo magis incertum fieri, quo plures coëfficientes per eliminationem determinare oporteat. Hanc ob causam modus in art. 18, II. praescriptus magni aestimandus est, quod coëfficientes potestatum $R^{-(n+2)}$, $R^{-(n+4)}$ supprimit. In casu perfectae symmetriae quidem hi termini iam per se exciderent, sed parum tutum esset, illi fidem habere. Ceterum parvula a symmetria aberratio longe minoris momenti esset in modo primo quam in secundo, et si in illo saltem cavetur, ut punctum A , a quo distantiae numerantur, sit satis exacte in meridiano magnetico per G transeunte, vix differentia sensibilis inter $u' - u^\circ$ atque $u'' - u^\circ$ se manifestabit. Sed hoc secus se habet in modo secundo, praesertim si apparatus suspensionem excentricam postulat. Per hunc modum, quoties spatium non permittit observationes ab utraque parte, semper praecisionem multo minorem assequeris. Praeterea modus primus eo quoque nomine praefendus est, quod, quum in casu naturae sit $n = 2$, duplo maiorem valorem ipsius L producit, quam secundus. Ceterum si in modo secundo terminum a $R^{-(n+2)}$ pendentem, in casu suspensionis excentricae, quantum licet exterminare studemus, punctum A' ita eligendum est, ut centrum acus (pro $u - u^\circ$) sit medium inter A et A' : calculum tamen, qui hoc docuit, brevitatis causa hic suppressere oportet.

0.25

In calculis praecedentibus exponentem n indeterminatum liquimus: diebus Iunii 24–28, 1832 duas series experimentorum exsequuti sumus, ad tantas distantias, quantas spatium permisit, extensas, per quas, quemnam valorem natura postulet, evidentissime apparebit. In prima serie acus secunda (ad modum primum art. 19) in recta ad meridianum magneticum normali, in secunda centrum acus in ipso meridiano collocabatur. Ecce conspectum summae horum experimentorum, ubi distantiae R in partibus metri expressae, valoresque anguli $\frac{1}{2}(u' - u^\circ + u''' - u^{\text{IV}})$ pro prima serie per v , pro secunda per v' denotati sunt.

R	v	R	v'
1,3	2° 13' 51'',2	1,3	
1,4	1 40 5	1,4	58,9
1,6	28,6	1,5	47
1,7	19,1	1,6	
1,8	14,3	1,7	27,8
1,9	10,9	1,8	19,9
2,0	9,2	1,9	14,9
2,1		2,0	9,8
2,5		2,1	
3,0		2,5	
3,5		3,0	
4,0		3,5	
		4,0	

Hi numeri vel obiter inspecti monstrant, pro valoribus maioribus tum numeros secundae columnae proxime duplo maiores esse numeris tertiae, tum numeros utriusque columnae proxime in ratione inversa cubi distantiarum; ita ut de veritate valoris $n = 2$ nullum dubium remanere possit.

0.26

Quo magis adhuc haec lex in singulis experimentis confirmaretur, omnes numeros per methodum quadratorum minimorum tractavimus, unde valores coefficientium sequentes prodierunt:

$$\begin{aligned}\tan v &= 0,086870 \cdot R^{-2} - 0,002185 \cdot R^{-4}, \\ \tan v' &= 0,043435 \cdot R^{-2} + 0,002449 \cdot R^{-4}.\end{aligned}$$

Ecce conspectum comparationis valorum per has formulas computatorum cum observatis:

R	Valores computati		Valores observati	
	v	differentia	v'	differentia
1,3				
1,4	2° 13' 51'',4	+2'',8		
1,5	1 40	-6,0		
1,6	1 10 9	-6,0		
1,7	58 7	+0,8		
1,8	45 5	-1,4		
1,9	34 8	-3,4		
2,0	27 8	+4,8		
2,1	22 6	+10,6		
2,5	9 2	+4,9		
3,0	3 9	-0,2		
3,5		+1,7		
4,0				

0.27

Experimenta praecedentia eum potissimum in finem suscepta fuerunt, ut lex actionis magneticae ultra omne dubium eveheretur, porro, ut quot terminos seriei respicere conveniat, quantamque praecisionem ferant experimenta, appareret. Docuerunt, si ad distantias minores quadruplo longitudinis acuum non descendamus, duos seriei terminos sufficere*). Ueterum differentiae, quas calculus prodidit, neutiquam pure pro erroribus observationum haberi debent: plures enim cautelae, a quarum usu harmoniam adhuc maiorem sperare licet, tunc temporis nondum praeparatae erant. Huc referendae sunt correctiones propter variabilitatem horariam intensitatis

magnetismi terrestris, cuius rationem habere oportet adiumento alius acus comparativae ad instar methodi, de qua in art. 10, II. loquuti sumus. Quo tamen valor magnetismi terrestris, quatenus ex his experimentis derivari potest, cognoscatur, summam reliquorum experimentorum huc spectantium adiicimus.

Valor fractionis $\frac{\Theta}{TM}$ pro acu prima et filo, a quo pendeat, erutus est per methodum in art. 8 traditam = 597,4. Hinc itaque fit

$$\frac{m}{M} = 0,0436074.$$

Huic numero subest metrum tamquam unitas distantiarum. Si pro unitate millimetrum adoptare malumus, iste numerus per cubum millenarii multiplicandus est, ita ut habeatur

$$\frac{m}{M} = 43\,607\,400.$$

Pro acu secunda per experimenta d. 28. Juni instituta iisque prorsus similia, quae pro alia acu in art. 11 tractavimus, prodiit, dum millimetrum, milligramma et minutum secundum temporis solaris medii pro unitatibus accipiebantur,

$$TM = 135\,457\,900, \quad \frac{m}{M} = 1,7625.$$

0.28

Quoties experimenta eum in finem instituuntur, ut valor absolutus magnetismi terrestris T determinetur, magni momenti est, curare, ut ipsorum complexus intra modicum tempus absolvatur, ne mutatio sensibilis status magnetici acuum ad illa adhibitarum metuenda sit. Conveniet itaque in observandis deflexionibus acus mobilis solum modum primum art. 20 sequi, adhibitis tantummodo duabus distantiiis diversis apte electis, siquidem duo seriei termini sufficiunt.

*) Longitudo acuum in his experimentis adhibitarum est circiter $0^m 3$; si terminum R^{-6} in calculis respicere periclitati essemus, certitudo minuta potius quam aucta fuisset.

Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus

Der rastlose Eifer, womit man in neuerer Zeit in allen Theilen der Erdoberfläche die Richtung und Stärke der magnetischen Kraft der Erde zu erforschen strebt, ist eine um so erfreulichere Erscheinung, je sichtbarer dabei das rein wissenschaftliche Interesse hervortritt. Denn in der That, wie wichtig auch für die Schifffahrt die möglichst vollständige Kenntniss der Abweichungslinie ist, so erstreckt sich doch ihr Bedürfniss eben nicht weiter, und was darüber hinausliegt, bleibt für jene beinahe gleichgültig. Aber die Wissenschaft, wenn gleich gern auch dem materiellen Interesse förderlich, lässt sich nicht auf dieses beschränken, sondern fordert für Alle Elemente ihrer Forschung gleiche Anstrengung.

Die Ausbeute der magnetischen Beobachtungen pflegt man auf den Erdkarten durch drei Systeme von Linien darzustellen, die man wohl die isogonischen, isoklinischen und isodynamischen Linien genannt hat. Diese Linien ändern ihre Gestalt und Lage im Laufe der Zeit sehr bedeutend, so dass Eine Zeichnung nur den Zustand der Erscheinung für einen bestimmten Zeitpunkt angibt. Hansteen's Declinationskarte ist sehr verschieden von Bartow's Darstellung im Jahr 1833; und Hansteen's Inclinationskarte für 1780 weicht schon sehr stark von der jetzigen Lage der isoklinischen Linien ab: die Versuche, die Intensität darzustellen, sind noch zu neu, als dass sich bei derselben schon jetzt ähnliche Änderungen nachweisen liessen, die ohne Zweifel im Laufe der Zeit nicht ausbleiben werden. Alle diese Karten sind jetzt noch mehr oder weniger lückenhaft, oder theilweise unzuverlässig: es steht aber zu hoffen, dass, wenn sie auch die Vollständigkeit, wegen der Unzugänglichkeit einiger Theile der Erdfäche, nicht ganz erreichen können, sie doch mit raschen Schritten sich ihr mehr nähern werden.

Vom höhern Standpunkt der Wissenschaft aus betrachtet ist aber diese möglichst vollständige Zusammenstellung der Erscheinungen auf dem Wege der Beobachtung noch nicht das eigentliche Ziel selbst: man hat damit nur ähnliches gethan, wie der Astronom, wenn er z. B. die scheinbare Bahn eines Kometen auf der Himmelskugel beobachtet hat. Man hat nur Bausteine, kein Gebäude, so lange man nicht die verwickelten Erscheinungen Einem Princip unterwürfig gemacht hat. Und wie der Astronom, nachdem das Gestirn sich seinen Augen entzogen hat, sein Hauptgeschäft erst anfängt, gestützt auf das Gravitationsgesetz aus den Beobachtungen die Elemente der wahren Bahn berechnet, und dadurch sogar sich in den Stand setzt, den weitem Lauf mit Sicherheit anzugeben: so soll auch der Physiker sich die Aufgabe stellen, wenigstens in so weit die ungleichartigen und zum Theil weniger günstigen Umstände es verstatten, die die Erscheinungen des Erdmagnetismus hervorbringenden Grundkräfte nach ihrer Wirkungsart und nach ihren Grössenwerthen zu erforschen, die Beobachtungen, so weit sie reichen, diesen Elementen zu unterwerfen, und dadurch selbst wenigstens mit einem gewissen Grade von sicherer Annäherung die Erscheinungen für die Gegenden, wohin die Beobachtung nicht hat dringen können, zu anticipiren. Es ist jedenfalls gut, dies höchste Ziel vor Augen zu haben, und die Gangbarmachung der dazu führenden Wege zu versuchen, wenn auch gegenwärtig, bei der grossen Unvollkommenheit des Gegebenen, mehr als eine entfernte Annäherung zu dem Ziele selbst noch nicht möglich ist.

Es ist nicht meine Absicht, hier diejenigen frühern erfolglosen Versuche zu erwähnen, wobei man ohne alle physikalische Grundlage das grosse Räthsel errathen zu können meinte. Eine physikalische Grundlage kann man nur solchen Versuchen zugestehen, welche die Erde wie einen wirklichen Magnet betrachten, und die erwiesene Wirkungsart eines Magneten in die Ferne allein der Rechnung unterstellen. Aber alle bisherigen Versuche dieser Art haben das gemein, dass man, anstatt zuerst zu untersuchen, wie dieser grosse Magnet beschaffen sein

müsse, um den Erscheinungen Genüge zu leisten, gleich gefasst darauf, eine einfache oder eine sehr zusammengesetzte Beschaffenheit hervorgehen zu sehen, vielmehr von vorne her von einer bestimmten einfachen Beschaffenheit ausging, und probirte, ob die Erscheinungen sich mit solcher Hypothese verträgen. Indessen wiederholt sich hierin nur, was die Geschichte der Astronomie und der Naturwissenschaften von den Anfängen so vieler unserer Kenntnisse berichtet.

Die einfachste Hypothese dieser Art ist die, nur einen einzigen sehr kleinen Magnet im Mittelpunkt der Erde anzunehmen, oder vielmehr (da schwerlich jemand im Ernste an das wirkliche Vorhandensein eines solchen Magnets geglaubt hat) vorauszusetzen, der Magnetismus sei in der Erde so vertheilt, dass die Gesamtwirkung nach aussen der Wirkung eines fingirten unendlich kleinen Magnets äquivalire, ungefähr eben so, wie die Gravitation gegen eine homogene Kugel der Anziehung einer gleich grossen, im Mittelpunkte concentrirten Masse gleichkommt.

In dieser Voraussetzung sind die beiden Punkte, wo die Fortsetzung der magnetischen Axe jenes Centralmagnets die Erdoberfläche schneidet, die magnetischen Pole der Erde, in denen die Magnetnadel vertical steht, und zugleich die Intensität am grössten ist; in dem grössten Kreise mitten zwischen beiden Polen (dem magnetischen Aequator) wird die Inclination = 0 und die Intensität halb so gross als in den Polen; zwischen dem magnetischen Aequator und einem Pole hängt sowohl Inclination als Intensität nur von dem Abstände von jenem Aequator (der magnetischen Breite) ab, und zwar so, dass die Tangente der Inclination der doppelten Tangente dieser Breite gleich ist; endlich fällt die Richtung der horizontalen Nadel überall mit der Richtung eines nach dem nördlichen magnetischen Pole gezogenen grössten Kreises zusammen. Mit allen diesen nothwendigen Folgen jener Hypothese stimmt aber die Natur nur in roher Annäherung überein; in der Wirklichkeit ist die Linie verschwindender Inclination kein grösster Kreis, sondern eine Linie von doppelter Krümmung; bei gleichen Neigungen findet man nicht gleiche Intensitäten; die Richtungen der horizontalen Nadel sind weit davon entfernt, alle nach Einem Punkte zu convergiren u. s. f. Es reicht also schon die oberflächliche Betrachtung hin, die Verwerflichkeit dieser Hypothese zu zeigen: gleichwohl wendet man den Einen der obigen Sätze noch jetzt als eine Näherung an, um die Lage der Linie verschwindender Inclinationen aus solchen Beobachtungen abzuleiten, die in einiger Entfernung von ihr, bei mässigen Inclinationen, gemacht sind.

Von einer ähnlichen Hypothese war bereits vor 80 Jahren TOBIAS MAYER ausgegangen, nur mit der Modification, dass er den unendlich kleinen Magnet nicht in den Mittelpunkt der Erde, sondern etwa um den siebenten Theil des Erdhalbmessers davon entfernt setzte: doch behielt er, vermuthlich um grössere Verwicklung der Rechnung zu vermeiden, die an sich ganz willkürliche Beschränkung bei, dass die gegen die Axe des Magnets senkrechte Ebene durch den Mittelpunkt der Erde gehe. Auf diese Art fand er, bei einer freilich nur sehr kleinen Anzahl von Oertern, die beobachteten Abweichungen und Neigungen mit seiner Rechnung ganz gut übereinstimmend. Eine ausgedehntere Prüfung würde aber bald gezeigt haben, dass man mit jener Hypothese das Ganze der Erscheinungen dieser beiden Elemente nicht viel besser darstellen kann, als mit der zuerst erwähnten. Intensitätsbestimmungen gab es bekanntlich damals noch gar nicht.

HANSTEEN ist einen Schritt weiter gegangen, indem er die Hypothese zweier unendlich kleiner Magnete von ungleicher Lage und Stärke den Erscheinungen anzupassen versucht hat. Die entscheidende Prüfung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Hypothese bleibt immer die Vergleichung der in ihr enthaltenen Resultate mit den Erfahrungen. Hansteen hat die seinige mit den Beobachtungen an 48 verschiedenen Oertern verglichen, unter denen sich jedoch nur 12 befinden, wo die Intensität mit bestimmt ist, und überhaupt nur 6, wo alle drei Elemente vorkommen. Wir treffen hier noch Differenzen zwischen der Rechnung und Beobachtung an, die bei der Inclination fast auf 13 Grad steigen^{*)}.

^{*)} Bei der Declination kommt sogar einmal ein Unterschied von mehr als 29 Grad vor: allein es ist billig, den Fehler der Rechnung nicht nach der Zahl der Declinationsgrade, sondern nach der wirklichen Ungleichheit zwischen der berechneten und beobachteten ganzen Richtung zu schätzen, wo er bei dem in Rede stehenden Orte 114 Grad beträgt.

Wenn man nun so grosse Abweichungen den Forderungen nicht entsprechend findet, die an eine

genügende Theorie gemacht werden müssen, so kann man nicht umhin, den Schluss zu ziehen, dass die magnetische Beschaffenheit des Erdkörpers keine solche ist, für welche eine Concentrirung in Einen oder ein Paar einzelne unendlich kleine Magnete als Stellvertreterin gelten könnte. Es wird damit nicht geleugnet, dass mit einer grössern Anzahl solcher fingirten Magnete zuletzt eine genügende Uebereinstimmung erreichbar werden könnte: allein eine ganz andere Frage ist, ob eine solche Form der Auflösung der Aufgabe gerathen sein würde; es scheint in der That, dass die schon bei zwei Magneten so überaus beschwerlichen Rechnungen für eine bedeutend grössere Zahl der Ausführbarkeit unübersteigliche Schwierigkeiten entgegensetzen würden. Das Beste wird sein, diesen Weg ganz zu verlassen, der unwillkürlich an die Versuche erinnert, die Planetenbewegungen durch immer mehr gehäufte Epicykeln zu erklären.

In der gegenwärtigen Abhandlung werde ich die allgemeine Theorie des Erdmagnetismus, unabhängig von allen besondern Hypothesen über die Vertheilung der magnetischen Flüssigkeit im Erdkörper, entwickeln, und zugleich die Resultate mittheilen, welche ich aus der ersten Anwendung der Methode erhalten habe. So unvollkommen diese Resultate auch sein müssen, so werden sie doch einen Begriff davon geben können, was man hoffen darf in Zukunft zu erreichen, wenn einer feinern und wiederholten Ausfeilung derselben erst zuverlässige und vollständige Beobachtungen aus allen Gegenden der Erde werden untergelegt werden können.

0.29

Die Kraft, welche einer in ihrem Schwerpunkte aufgehängten Magnetnadel an jedem Orte der Erde eine bestimmte Richtung ertheilt, indem jede fremde äussere Ursache, die auf die Nadel wirken könnte (wie die Nähe eines andern künstlichen Magnets, oder die Nähe des Leiters eines galvanischen Stroms) als beseitigt vorausgesetzt wird, nennt man die *erdmagnetische Kraft*, insofern man den Sitz ihrer Ursache nur in dem Erdkörper selbst suchen kann. Zweifelhaft ist allerdings, ob die regelmässigen und unregelmässigen stündlichen Änderungen in jener Kraft nicht ihre nächsten Ursachen ausserhalb des Erdkörpers haben mögen, und es steht zu hoffen, dass die jetzt auf diese Erscheinungen allgemein gerichtete Aufmerksamkeit der Naturforscher uns darüber in Zukunft bedeutende Aufschlüsse geben werde. Allein man darf nicht vergessen, dass diese Änderungen vergleichungsweise nur sehr klein sind, und dass also eine viel stärkere beharrlich wirkende Hauptkraft da sein muss, deren Sitz wir in der Erde selbst annehmen. Es knüpft sich hieran sofort die Folgerung, dass die zur Untersuchung dieser Hauptkraft dienenden thatsächlichen Grundlagen eigentlich von den erwähnten anomalischen Änderungen befreiet sein sollten, was nur durch Mittelwerthe aus zahlreichen fortgesetzten Beobachtungen möglich ist, und dass so lange solche reine Resultate nicht von einer grossen Anzahl von Punkten auf der ganzen Erdoberfläche vorhanden sind, das Höchste, was man wird erreichen können, eine Annäherung ist, wobei Differenzen von der Ordnung solcher Anomalien zurückbleiben können.

0.30

Die Grundlage unserer Untersuchungen ist die Voraussetzung, dass die erdmagnetische Kraft die Gesamtwirkung der magnetisirten Theile des Erdkörpers ist. Das Magnetisirtsein stellen wir uns als eine Scheidung der magnetischen Flüssigkeit vor: diese Vorstellungsweise einmal angenommen, gehört die Wirkungsart dieser Flüssigkeiten (Abstossung oder Anziehung des Gleichnamigen oder Ungleichnamigen im verkehrten Verhältniss des Quadrats der Entfernung) zu den erwiesenen physikalischen Wahrheiten. Eine Vertauschung dieser Vorstellungsart mit der Amporeschen, wonach, mit Beseitigung der magnetischen Flüssigkeiten, der Magnetismus nur in beharrlichen galvanischen Strömungen in den kleinsten Theilen der Körper besteht, würde in den Resultaten gar nichts abändern; dasselbe würde auch gelten, wenn man den Erdmagnetismus einer gemischten Ursache zuschreiben wollte, so dass derselbe theils aus Scheidung der magnetischen Flüssigkeiten in der Erde, theils aus galvanischen Strömungen in derselben herrührte, indem

bekanntlich anstatt eines jeden galvanischen Stromes eine solche bestimmte Vertheilung von magnetischen Flüssigkeiten an einer von der Stromlinie begrenzten Fläche substituirt werden kann, dass dadurch in jedem Punkte des äussern Raumes genau dieselbe magnetische Wirkung ausgeübt wird, wie durch den galvanischen Strom.

0.31

Zur Abmessung der magnetischen Flüssigkeiten legen wir, wie in der Schrift *Intensitas vis magneticae etc.*, diejenige Quantität nördlichen Fluidums als positive Einheit zum Grunde, welche auf eine eben so grosse Quantität desselben Fluidums in der zur Einheit angenommenen Entfernung eine bewegende Kraft ausübt, die der zur Einheit angenommenen gleich ist. Wenn wir von der magnetischen Kraft, welche in irgend einem Punkte des Raumes, als Wirkung von anderswo befindlichem magnetischem Fluidum, schlechthin sprechen, so ist darunter immer die bewegende Kraft verstanden, welche daselbst auf die Einheit des positiven magnetischen Fluidums ausgeübt wird. In diesem Sinne übt folglich die in Einem Punkt concentrirt gedachte magnetische Flüssigkeit p in der Entfernung ρ die magnetische Kraft $\frac{p}{\rho^2}$ aus, und zwar abstossend oder anziehend in der Richtung der geraden Linie ρ , je nachdem p positiv oder negativ ist. Bezeichnet man durch a, b, c die Coordinaten von p in Beziehung auf drei unter rechten Winkeln einander schneidende Axen; durch x, y, z die Coordinaten des Punkts, wo die Kraft ausgeübt wird, so dass $\rho = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2}$, und zerlegt die Kraft den Coordinatenachsen parallel, so sind die Componenten

$$\frac{p(x-a)}{\rho^3}, \quad \frac{p(y-b)}{\rho^3}, \quad \frac{p(z-c)}{\rho^3},$$

welche, wie man leicht sieht, den partiellen Differentialquotienten von $\frac{p}{\rho}$ nach x, y und z gleich sind.

Wirken ausser p noch andere Theile magnetischen Fluidums, p', p'', p''' u. s. w., concentrirt in Punkten, deren Entfernung von dem Wirkungsorte bezugsweise ρ', ρ'', ρ''' u. s. w. ist, so sind die Componenten der ganzen daraus resultirenden magnetischen Kraft, parallel mit den Coordinatenachsen, gleich den partiellen Differentialquotienten von

$$\frac{p}{\rho} + \frac{p'}{\rho'} + \frac{p''}{\rho''} + \frac{p'''}{\rho'''} + \text{usw.}$$

nach x, y und z .

0.32

Man übersieht hienach leicht, welche magnetische Kraft in jedem Punkte des Raumes von der Erde ausgeübt werde, wie auch die magnetischen Flüssigkeiten in derselben vertheilt sein mögen. Man denke sich das ganze Volumen der Erde, so weit es freien Magnetismus, d. i. geschiedene magnetische Flüssigkeiten enthält, in unendlich kleine Elemente zerlegt, bezeichne unbestimmt die in jedem Elemente enthaltene Menge freien magnetischen Fluidums mit dp , wobei südliches stets als negativ betrachtet wird; ferner mit ρ die Entfernung des dp von einem unbestimmten Punkte des Raumes, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y, z sein mögen, endlich mit V das Aggregat der $\frac{dp}{\rho}$ mit verkehrtem Zeichen durch die Gesamtheit aller magnetischen Theilchen der Erde erstreckt, oder es sei

$$V = - \int \frac{dp}{\rho}.$$

Es hat also V in jedem Punkte des Raumes einen bestimmten Werth, oder es ist eine Function von x, y, z , oder auch von je drei andern veränderlichen Grössen, wodurch man die Punkte des Raumes unterscheidet. Die magnetische Kraft δ in jedem Punkte des Raumes, und die

Componenten ξ , η , ζ , die aus der Zerlegung von δ parallel mit den Coordinatenaxen entstehen, finden sich dann durch die Formeln

$$\xi = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad \eta = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad \zeta = -\frac{\partial V}{\partial z}.$$

Es sollen nun zuvörderst einige allgemeine von der Form der Function V unabhängige Sätze entwickelt werden, die wegen ihrer Einfachheit und Eleganz merkwürdig sind.

0.33

Das vollständige Differential von V wird

$$dV = \frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz = -\xi dx - \eta dy - \zeta dz.$$

Bezeichnet man mit ds die Entfernung zwischen den beiden Punkten, auf welche sich V und $V + dV$ beziehen, und mit ϑ den Winkel, welchen die Richtung der magnetischen Kraft δ mit ds macht, so wird

$$dV = -\delta \cos \vartheta \cdot ds,$$

weil $-\frac{\xi}{\delta}$, $-\frac{\eta}{\delta}$, $-\frac{\zeta}{\delta}$ die Cosinus der Winkel sind, welche die Richtung von δ mit den Axen macht, hingegen $\frac{dx}{ds}$, $\frac{dy}{ds}$, $\frac{dz}{ds}$ die Cosinus der Winkel zwischen ds und denselben Axen. Es ist also $-\frac{dV}{ds} = \delta \cos \vartheta$ die auf die Richtung von ds projecirte Kraft; dasselbe folgt auch aus der Gleichung $\frac{dV}{ds} = -\delta \cos \vartheta$, wenn man sich erinnert, dass die Coordinatenaxen nach Willkür gewählt werden können.

Werden zwei Punkte im Raume, P° , P' durch eine beliebige Linie verbunden, wovon ds ein unbestimmtes Element vorstellt, und bedeutet wie vorhin ϑ den Winkel zwischen ds und der Richtung der daselbst Statt findenden magnetischen Kraft, und δ deren Intensität, so ist

$$\int \delta \cos \vartheta \cdot ds = V^\circ - V'$$

wenn man die Integration durch die ganze Linie ausdehnt, und mit V° , V' die Werthe von V an den Endpunkten bezeichnet.

Folgende Corollarien dieses fruchtbaren Satzes verdienen hier besonders angeführt zu werden:

I. Das Integral $\int \delta \cos \vartheta \cdot ds$ behält einerlei Werth, auf welchem Wege man auch von P° nach P' übergeht.

II. Das Integral $\int \delta \cos \vartheta \cdot ds$ durch die ganze Länge irgend einer in sich zurückkehrenden Linie ausgedehnt, ist immer $= 0$.

III. In einer geschlossenen Linie muss, wenn nicht durchgehends $\vartheta = 90^\circ$ ist, ein Theil der Werthe von ϑ kleiner und ein Theil grösser als 90° sein.

0.34

Die Fläche, in deren sämtlichen Punkten V einerlei bestimmten Werth $= V^\circ$ hat, scheidet die Punkte des Raumes, in welchen V einen Werth grösser als V° hat, von denen, wo der Werth kleiner als V° ist*). Aus dem Satz des Art. 5. folgt leicht, dass die magnetische Kraft in jedem Punkte dieser Fläche eine gegen die Fläche senkrechte Richtung hat, und zwar nach der Seite zu, auf welcher die grössern Werthe von V Statt finden. Ist ds eine unendlich kleine gegen die Fläche senkrechte Linie, und $V^\circ + dV^\circ$ der Werth von V an dem andern Endpunkte derselben, so wird die Intensität der magnetischen Kraft $= -\frac{dV^\circ}{ds}$. Die Gesammtheit der Punkte, wofür $V = V^\circ + dV^\circ$ ist, bildet eine zweite der ersten unendlich nahe Fläche, und an den verschiedenen Stellen des ganzen Zwischenraumes ist die Intensität der magnetischen Kraft der Entfernung beider Flächen

von einander verkehrt proportional. Lässt man V durch unendlich kleine aber gleiche Stufen sich ändern, so entsteht dadurch ein System von Flächen, die den Raum in unendlich dünne Schichten abtheilen, und die verkehrte Proportionalität der Dicke der Schichten zu der Intensität der magnetischen Kraft gilt dann nicht bloss für verschiedene Stellen einer und derselben Schicht, sondern auch für verschiedene Schichten.

*) Könnte die Function V jede willkürlich aufgestellte Form haben, so könnte in besondern Fällen ein Maximum- oder Minimum-Werth von V einem isolirten Punkte oder einer isolirten Linie entsprechen, um welchen oder um welche ringsum bloss kleinere oder bloss grössere Werthe Statt finden würden, oder auch einer Fläche, auf deren beiden Seiten zugleich kleinere oder zugleich grössere Werthe gälten. Allein die Bedingungen, denen die Function V unterworfen ist, lassen diese Ausnahmefälle nicht zu. Eine ausführliche Entwicklung dieses Gegenstandes muss aber, da sie für unsern gegenwärtigen Zweck unnöthig ist, einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben.

0.35

Wir wollen nun das Verhalten der Werthe von V auf der Oberfläche der Erde betrachten.

Es sei in einem Punkte P der Erdoberfläche δ die Intensität, PM die Richtung der ganzen magnetischen Kraft; w die Intensität, PN die Richtung der auf die horizontale Ebene projecirten Kraft, oder PN die Richtung des magnetischen Meridians, in dem Sinn vom Südpol der Magnetnadel zum Nordpol; i der Winkel zwischen PM und PN oder die Inclination; ϑ , t die Winkel zwischen dem Elemente ds einer auf der Erdoberfläche liegenden Linie und den Richtungen PM , PN ; endlich entsprechen V und $V + dV$ dem Anfangs- und Endpunkte von ds .

Wir haben folglich $\cos \vartheta = \cos i \cos t$, $w = \delta \cos i$, und die Gleichung des Art. 5. verwandelt sich in $dV = -w \cos t \, ds$.

Sind also zwei Punkte P° , P' auf der Erdoberfläche, in welchen V die Werthe V° , V' hat, durch eine ganz auf der Erdoberfläche liegende Linie verbunden, von welcher ds ein unbestimmtes Element bedeutet, so ist

$$\int w \cos t \cdot ds = V' - V^\circ$$

wenn die Integration durch die ganze Linie ausgedehnt wird, und offenbar gelten nun auch hier drei den im Art. 6. angeführten ganz ähnliche Corollarien, nemlich:

I. Das Integral $\int w \cos t \cdot ds$ behält einerlei Werth, auf welchem Wege auf der Oberfläche der Erde man auch von P° nach P' übergeht.

II. Das Integral $\int w \cos t \cdot ds$ durch die ganze Länge einer auf der Oberfläche der Erde liegenden geschlossenen Linie ist immer = 0.

III. In einer solchen geschlossenen Linie muss nothwendig, falls nicht durchgehends $t = 90^\circ$ ist, ein Theil der Werthe von t spitz und ein Theil stumpf sein.

0.36

Die Sätze I. und II. des vorhergehenden Artikels (welche eigentlich nur zwei verschiedene Einkleidungen derselben Sache sind) lassen sich wenigstens näherungsweise an wirklichen Beobachtungen prüfen. Es sei $P^\circ P' P'' \dots P^n$ ein Polygon auf der Erdoberfläche, dessen Seiten die kürzesten Linien zwischen ihren Endpunkten, also, wenn man die Erde hier nur als kugelförmig betrachtet, grösste Kreisbögen sind. Es seien w° , w' , w'' u. s. w. die Intensitäten der horizontalen magnetischen Kraft in den Punkten P° , P' , P'' u. s. w.; ferner ϑ° , ϑ' , ϑ'' u. s. w. die Declinationen, die man nach üblicher Weise westlich vom Nordpunkte als positiv, östlich als negativ betrachten mag; endlich sei (01) das Azimuth der Linie $P^\circ P'$ in P° , und zwar nach üblicher Weise von Süden aus nach Westen herumgezählt; eben so (10) das Azimuth derselben Linie rückwärts genommen in P' u. s. w.

Man bemerke, dass t zwar in jeder Polygonseite sich nach der Stetigkeit ändert, in den Eckpunkten hingegen sprungweise, und also in diesen zwei verschiedene Werthe hat; z. B. in P' hat t den Werth $(10) + \vartheta'$, insofern P' der Endpunkt von $P^\circ P'$ ist, den Werth $180^\circ + (12) + \vartheta'$, insofern P' der Anfangspunkt von $P'P''$ ist.

Von dem Integral $\int w \cos t \cdot ds$, durch $P^\circ P'$ ausgedehnt, kann man als genäherten Werth betrachten

$$+ \frac{1}{2}(w^\circ \cos t^\circ + w' \cos t') \cdot P^\circ P'$$

wenn t°, t' die Werthe von t in P° als Anfangspunkt und in P' als Endpunkt von $P^\circ P'$ bedeuten; diese Annäherung ist alles, was man erlangen kann, insofern man die Werthe von w und t eben nur in den Endpunkten P°, P' hat, und sie ist um so zulässiger, je kleiner die Linie ist. Der angegebene Ausdruck ist in unsern Bezeichnungen

$$= + \frac{1}{2}\{w^\circ \cos((01) + \vartheta^\circ) - w' \cos((10) + \vartheta')\} \cdot P^\circ P'.$$

Auf ähnliche Art ist der genäherte Werth des Integrals, durch $P'P''$ ausgedehnt,

$$= + \frac{1}{2}\{w' \cos((12) + \vartheta') - w'' \cos((21) + \vartheta'')\} \cdot P'P''$$

u. s. f. durch das ganze Polygon.

Für ein Dreieck gibt also unser Satz die näherungsweise richtige Gleichung

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}w^\circ \{P^\circ P' \cos((01) + \vartheta^\circ) - P^\circ P'' \cos((02) + \vartheta^\circ)\} \\ & - \frac{1}{2}w' \{P'P'' \cos((12) + \vartheta') - P'P^\circ \cos((10) + \vartheta')\} \\ & + \frac{1}{2}w'' \{P''P^\circ \cos((20) + \vartheta'') - P''P' \cos((21) + \vartheta'')\} = 0. \end{aligned}$$

Offenbar sind bei dieser Gleichung die Einheiten für die Intensitäten und Distanzen willkürlich.

0.37

Als ein Beispiel wollen wir die Formel auf die magnetischen Elemente von

	Declination	Inclination	Intensität
Göttingen	$\vartheta^\circ = -18^\circ 38'$	$i^\circ = 67^\circ 56'$	$w^\circ = 4,357$
Mailand	$\vartheta' = -18 33$	$i' = 68 26$	$w' = 3,49$
Paris	$\vartheta'' = -22 17$	$i'' = 64 30$	$w'' = 4,348$

anwenden, woraus

$$w^\circ = 0,50980,$$

$$w' = 0,57094,$$

$$w'' = 0,51804$$

folgt.

Legt man die geographische Lage

	Breite	Länge von Greenwich
Göttingen	$51^\circ 32'$	$9^\circ 58'$
Mailand	$45 28$	$9 2$
Paris	$48 52$	$2 20$

zum Grunde, und führt die Rechnung nur wie auf der Kugelfläche, so findet sich

$$\begin{aligned} P^\circ P' &= 5^\circ 41' 31'' & (01) &= 123^\circ 47' 0 & (10) &= 303 48 0 \\ P^\circ P'' &= 5 20 2 & (02) &= 238 20 2 & (20) &= 64 10 12 \\ P'P'' &= 8 35 35 & (12) &= 313 17 30 & (21) &= 142 40 33 \end{aligned}$$

Substituirt man diese Werthe, und die obigen von ϑ° , ϑ' , ϑ'' in unsrer Gleichung, indem man die Distanzen in Secunden ausdrückt, so wird sie

$$0 = -17556 \cdot w^\circ + 27740 \cdot w' - 20377 \cdot w''$$

oder

$$w'' = -0,86158 \cdot w^\circ + 1,3613 \cdot w'.$$

Aus den beobachteten horizontalen Intensitäten in Göttingen und Mailand folgt hienach die für Paris $w'' = 0,51696$, fast genau mit dem beobachteten Werthe 0,51801 übereinstimmend.

Uebrigens sieht man leicht, dass, wenn man sich erlauben will, anstatt der Distanzen $P^\circ P'$ u. s. w. ihre Sinus zu setzen, die obige Formel unmittelbar durch die geographischen Längen und Breiten der Oerter ausgedrückt werden kann.

0.38

Die Linie auf der Erdoberfläche, in deren sämtlichen Punkten V einerlei bestimmten Werth $= V^\circ$ hat, scheidet, allgemein zu reden, die Theile jener Fläche, in welchen V einen Werth grösser als V° hat, von denen, wo er kleiner ist. Die horizontale magnetische Kraft in jedem Punkte dieser Linie ist offenbar senkrecht gegen dieselbe, und zwar nach der Seite zu gerichtet, wo die grössern Werthe von V Statt finden. Ist ds eine unendlich kleine Linie in dieser Richtung, und $V^\circ + dV^\circ$ der Werth von V an deren anderm Endpunkte, so ist $-\frac{dV^\circ}{ds}$ die Intensität der horizontalen magnetischen Kraft an dieser Stelle. So wie nun auch hier die Gesamtheit der Punkte, welchen der Werth $V = V^\circ + dV^\circ$ entspricht, eine zweite der ersten unendlich nahe liegende Linie bildet, also aus der ganzen Erdoberfläche eine Zone aussondert, innerhalb welcher die Werthe von V zwischen V° und $V^\circ + dV^\circ$ liegen, und wo die horizontale Intensität der Breite der Zone verkehrt proportional ist, so wird, wenn man V durch unendlich kleine aber gleiche Stufen von dem kleinsten auf der Erdoberfläche Statt habenden Werthe bis zum grössten sich ändern lässt, die ganze Erdoberfläche in eine unendlich grosse Anzahl unendlich schmaler Zonen abgetheilt, gegen deren Scheidungslinien die horizontale magnetische Kraft überall normal, und in ihrer Intensität der Breite der Zonen an den betreffenden Stellen verkehrt proportional ist. Den beiden äussersten Werthen von V entsprechen hiebei zwei von den Zonen eingeschlossene Punkte, in welchen die horizontale Kraft $= 0$ wird, und wo also die ganze magnetische Kraft nur vertical sein kann: diese Punkte heissen die *magnetischen Pole* der Erde.

Die Scheidungslinien der Zonen sind nichts anderes, als die Schnitte der im 7. Art. betrachteten Flächen mit der Erdoberfläche, während in den Polen nur Berührung Statt findet.

0.39

Die im vorhergehenden Artikel beschriebene Gestaltung des Liniensystems ist eigentlich nur der einfachste Typus, der mancherlei Ausnahmen erleiden könnte, wenn jede mögliche Vertheilung des Magnetismus in der Erde berücksichtigt werden sollte. Wir werden indess hier diesen Gegenstand nicht erschöpfen, sondern zur Erläuterung nur einige Bemerkungen über die Ausnahmefälle beifügen, zumal da bei der wirklichen magnetischen Beschaffenheit der Erde das Liniensystem auf ihrer Oberfläche allerdings jene Gestaltung hat, wenigstens gewiss keine ins Grosse gehende Ausnahmefälle darbietet, sondern höchstens vielleicht hie und da einen bloss localen.

Von einigen Physikern ist die Meinung aufgestellt, dass die Erde zwei magnetische Nordpole und zwei Südpole habe: es scheint aber nicht, dass vorher der wesentlichsten Bedingung genügt, und eine präzise Begriffsbestimmung gegeben sei, was man unter einem magnetischen Pole verstehen wolle. Wir werden mit dieser Benennung jeden Punkt der Erdoberfläche bezeichnen, wo die horizontale Intensität $= 0$ ist: allgemein zu reden ist also daselbst die Inclination $= 90^\circ$; es ist aber auch der singuläre Fall (wenn er vorkäme) mit eingeschlossen, wo die ganze Intensität

$= 0$ ist. Wollte man diejenigen Stellen magnetische Pole nennen, wo die ganze Intensität einen Maximumwerth hat (d. i. einen grössern, als ringsherum in der nächsten Umgebung): so darf man nicht vergessen, dass dies etwas von jener Begriffsbestimmung ganz verschiedenes ist, dass letztere Punkte mit jenen weder dem Orte noch der Anzahl nach einen nothwendigen Zusammenhang haben, und dass es zur Verwirrung führt, wenn ungleichartige Dinge mit einerlei Namen benannt werden.

Sehen wir von der wirklichen Beschaffenheit der Erde ab, und fassen die Frage allgemein auf, so können allerdings mehr als zwei magnetische Pole existiren; es scheint aber noch nicht bemerkt zu sein, dass sobald z. B. zwei Nordpole vorhanden sind, es nothwendig zwischen ihnen noch einen dritten Punkt geben muss, der gleichfalls ein magnetischer Pol, aber eigentlich weder ein Nordpol noch ein Südpol, oder, wenn man lieber will, beides zugleich ist.

Zur Aufklärung dieses Gegenstandes ist nichts dienlicher, als die Betrachtung unsers Liniensystems.

Wenn die Function V in einem Punkte der Erdoberfläche P^* einen Maximumwerth V^* hat, also ringsum kleinere Werthe, so wird einer Reihe von stufenweise abnehmenden Werthen ein System von Ringlinien entsprechen, deren jede alle vorhergehenden und den Punkt P^* einschliesst, und die Richtung der horizontalen magnetischen Kraft oder des Nordpols der Magnetnadel wird auf jeder dieser Ringlinien nach Innen gehen^{*)}: dies ist das charakteristische Merkmal eines magnetischen Nordpols^{**}). Man kann offenbar die Ringe so klein, oder die entsprechenden Werthe der Function V so wenig von V^* verschieden annehmen, dass jeder andere gegebene Punkt noch ausserhalb bleibt.

^{*)} Diese Ringlinien sind, selbst als unendlich klein angenommen, nicht nothwendig kreisrund, sondern allgemein zu reden elliptisch, und daher die gegen sie normale Richtung der Magnetnadel nicht mit der Richtung nach P^* zusammenfallend, ausser an vier Stellen jedes Ringes. Man kann daher bedeutende Fehler begehen, wenn man den Durchschnitt von zwei verlängerten Compassrichtungen, aus beträchtlichen Entfernungen, ohne Weiteres für P^* annimmt.

^{**}) Wir conformiren uns hier dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, wonach man den von Capitaine Ross festgelegten Punkt mit jenem Namen belegt, obgleich er eigentlich ein Südpol ist, insofern man die Erde selbst wie einen Magnet betrachtet.

Wir wollen mit S den Inbegriff aller Punkte auf der Erdoberfläche bezeichnen, in welchen der Werth von V grösser ist als eine gegebene Grösse W . Offenbar wird S entweder Einen zusammenhängenden Flächenraum bilden, oder mehrere von einander getrennte, und in der Begrenzungslinie oder den Begrenzungslinien, welche dieselbe von den übrigen Theilen, wo V kleiner als W ist, scheiden, wird $V = W$. Lässt man W ab- oder zunehmen, so erweitert oder verengt sich jener Flächenraum.

Nehmen wir nun an, P^{**} sei ein zweiter Punkt von ähnlicher Beschaffenheit wie P^* , so dass auch in jenem V einen Maximumwerth $= V^{**}$ habe. Da man, nach dem was vorhin bemerkt ist, der Grösse W einen Werth kleiner als V^* und so wenig davon verschieden beilegen kann, dass P^{**} ausserhalb desjenigen Stücks von S fällt, in welchem P^* liegt, so wird, wenn man voraussetzt, dass V^{**} nicht kleiner ist als V^* (was erlaubt ist), mithin auch grösser als W , nothwendig auch P^{**} einem Stück von S angehören: es liegen folglich P^* und P^{**} zwar beide in S , aber in getrennten Stücken von S .

Offenbar kann man dagegen auch W so klein annehmen, dass P^* und P^{**} in Einem zusammenhängenden Stücke von S liegen, da, wenn man nur W klein genug nimmt, S die ganze Erdoberfläche umfassen kann.

Lässt man nun W alle Werthe vom ersten zum zweiten stufenweise durchlaufen, so muss einer darunter W^{**} der letzte sein, für welchen P^* , P^{**} noch in getrennten Stücken von S liegen, welche, sobald W von da noch weiter abnimmt, in Ein Stück zusammenfliessen.

Geschieht dieses Zusammenfliessen in Einem Punkte P^{***} , so hat die Begrenzungslinie, in welcher $V = V^{***}$ ist, die Gestalt einer Acht, die in jenem Punkte sich selbst kreuzt, und man überzeugt sich leicht, dass daselbst die horizontale Intensität $= 0$ sein muss. In der That geschieht

jene Kreuzung entweder unter einem messbaren Winkel, oder nicht. Im erstern Fall müsste die horizontale Kraft, wenn sie nicht = 0 wäre, gegen zwei verschiedene Tangenten normal sein, was absurd ist; im zweiten Falle, wo die beiden Hälften der Acht in P^{**} einander berühren, oder einerlei Tangente haben würden, könnte die gegen diese Tangente normale Kraft nur gegen das Innere der einen Flächenhälfte der Acht gerichtet sein, was einen Widerspruch enthält, da der Werth von V nach beiden Seiten zu wächst; es ist also P^{**} nach unserer Definition ein wahrer magnetischer Pol, aber ein Pol, welcher in Beziehung auf die zunächstliegenden Punkte innerhalb der beiden Oeffnungen der Acht wie ein Südpol, in Beziehung auf die ausserhalb liegenden hingegen wie ein Nordpol betrachtet werden muss. Zur Erläuterung dieser Gestaltung des Liniensystems kann die Fig. 1. dienen.

Geschieht das Zusammenfliessen an zwei verschiedenen Stellen zugleich, so gilt von diesen dasselbe, was eben von Einem Punkte bewiesen ist, und man sieht leicht ein, dass sich dann innerhalb des P^* und P^{**} einschliessenden Raumes ein inselförmiger Raum bilden wird, der bei fortwährender Abnahme von W sich immer mehr verengen, und zuletzt nothwendig in einen wahren Südpol auflösen muss.

Ähnliches gilt, wenn das Zusammenfliessen zugleich in drei oder mehrern einzelnen Punkten Statt findet. Geschieht es aber auf einmal in einer ganzen Linie, so muss auch in allen Punkten derselben die horizontale Kraft verschwinden.

Übrigens ist von selbst klar, dass eben so die Annahme von zwei Südpolen zugleich das Dasein eines dritten Polpunkts bedingt, welcher weder Südpol noch Nordpol, oder vielmehr beides zugleich ist.

0.40

Aus dem, was im vorhergehenden Artikel entwickelt ist, übersieht man nun leicht, welche Bewandniss es mit mehrern denkbaren Ausnahmen von dem einfachsten Typus unsers Liniensystems habe. Der Inbegriff aller Punkte, denen ein bestimmter Werth von V entspricht, kann eine Linie sein, die aus mehrern Stücken besteht, wovon jedes in sich selbst zurückkehrt, die aber ganz von einander getrennt sind; es kann eine Linie sein, die sich selbst kreuzt; endlich kann es auch eine solche sein, der auf beiden Seiten Flächenräume anliegen, wo V grösser ist als in der Linie, oder auf beiden Seiten kleiner.

Wir können behaupten, dass etwas ins Grosse gehende Abweichungen solcher Art vom einfachsten Typus auf der Erde nicht Statt finden. Aber locale Abweichungen sind sehr wohl denkbar, wo nahe unter der Erdoberfläche magnetische Massen sich befinden, die zwar in etwas beträchtlicher Entfernung keine merkliche Wirkung mehr ausüben, aber in der unmittelbaren Umgebung doch eine so starke, dass die in regelmässiger Fortschreitung wirkende erdmagnetische Kraft davon ganz überboten und unkenntlich gemacht wird. In der einfachsten Form könnte dann das Liniensystem in einer solchen Gegend eine Gestaltung haben, wie die 2^o Figur versinnlicht.

0.41

Nach dieser geometrischen Darstellung der Verhältnisse der horizontalen magnetischen Kraft schreiten wir zur Entwicklung der Art, wie sie dem Calcül unterworfen werden, fort. Auf der Oberfläche der Erde geht V in eine blosse Function zweier veränderlichen Grössen über, wofür wir die geographische Länge von einem beliebigen ersten Meridian östlich gezählt und die Distanz vom Nordpol annehmen wollen: jene soll mit λ , diese, das Complement der geographischen Breite, mit u bezeichnet werden. Betrachten wir die Erde als aus der Umdrehung einer Ellipse, deren halbe grosse Axe = R , die halbe kleine = $(1 - \varepsilon)R$, um letztere entstanden, so ist die Grösse eines Elements des Meridians

$$\frac{(1 - \varepsilon)^2 R du}{(1 - (2\varepsilon - \varepsilon\varepsilon) \cos u^2)^{\frac{3}{2}}},$$

und die Grösse eines Elements des Parallelkreises

$$\frac{R \sin u \, d\lambda}{\sqrt{1 - (2\varepsilon - \varepsilon\varepsilon) \cos u^2}}.$$

Zerlegt man die horizontale magnetische Kraft in zwei Theile, wovon der eine X in der Richtung des Erdmeridians, der andere Y senkrecht dagegen wirkt, und betrachtet man als positiv X , insofern diese Componente nach Norden, und Y , insofern diese nach Westen gerichtet ist, so wird

$$X = -\frac{(1 - (2\varepsilon - \varepsilon\varepsilon) \cos u^2)^{\frac{3}{2}}}{(1 - \varepsilon)^2 R} \cdot \frac{\partial V}{\partial u},$$

$$Y = -\frac{\sqrt{1 - (2\varepsilon - \varepsilon\varepsilon) \cos u^2}}{R \sin u} \cdot \frac{\partial V}{\partial \lambda}.$$

Die ganze horizontale Kraft wird sodann $w = \sqrt{XX + YY}$ und die Tangente der Declination $\tan \vartheta = \frac{Y}{X}$.

Vernachlässigt man das Quadrat der Abplattung $\varepsilon\varepsilon$, so werden jene Ausdrücke

$$X = -(1 + (2 - 3 \cos u^2)\varepsilon) \cdot \frac{1}{R} \cdot \frac{\partial V}{\partial u},$$

$$Y = -\frac{1}{R \sin u} \cdot \frac{\partial V}{\partial \lambda},$$

oder wenn man die Abplattung ganz bei Seite setzt

$$X = -\frac{1}{R} \cdot \frac{\partial V}{\partial u}, \quad Y = -\frac{1}{R \sin u} \cdot \frac{\partial V}{\partial \lambda}.$$

Die bis jetzt zu Gebote stehenden Beobachtungsdata sind noch viel zu dürftig, und die meisten derselben viel zu roh, als dass es gegenwärtig schon rathsam sein könnte, die sphäroidische Gestalt der Erde zu berücksichtigen, was zwar an sich nicht schwer sein, aber die Einfachheit der Rechnungen ohne allen Nutzen sehr beeinträchtigen würde. Wir werden daher hier bei den zuletzt angeführten Formeln stehen bleiben, indem wir die Erde wie eine Kugel betrachten, deren Halbmesser $= R$ ist.

0.42

Ist X durch eine gegebene Function von u und λ ausgedrückt, so lässt sich daraus Y a priori ableiten. Man setze das Integral $\int X \, du = T$, indem man bei der Integration λ wie constant betrachtet; offenbar wird dann, wenn man auf gleiche Weise nach λ differentiirt, $\frac{\partial T}{\partial \lambda} + \frac{\partial V}{\partial \lambda} = 0$, mithin $V + T$ eine von u unabhängige Grösse, oder was dasselbe ist, in allen Punkten Eines Meridians constant; sie muss daher auch absolut constant sein, weil alle Meridiane in den Polen zusammenlaufen. Setzt man den Werth von V im Nordpole $= V^*$, so wird also

$$V = V^* - T,$$

und daher

$$Y = +\frac{1}{R \sin u} \cdot \frac{\partial T}{\partial \lambda}.$$

Man kann dieses Resultat auch so ausdrücken:

$$Y = +\frac{1}{R \sin u} \int \frac{\partial X}{\partial \lambda} \cdot du.$$

0.43

Dieser merkwürdige Satz, dass wenn die nach Norden gerichtete Componente der horizontalen magnetischen Kraft für die ganze Erdoberfläche gegeben ist, die nach Westen (oder Osten) gerichtete Componente von selbst daraus folgt, gilt verkehrt nur mit einer Modification. Ist nemlich Y durch eine gegebene Function von u und λ ausgedrückt, und bezeichnet man mit U das unbestimmte Integral $\int \sin u \cdot Y d\lambda$, bei der Integration u als constant angenommen, so wird $u \cdot \frac{\partial U}{\partial u} + \frac{\partial V}{\partial u} = 0$, oder $V + RU$ eine von λ unabhängige Grösse, mithin allgemein zu reden eine Function von u . Es ist also auch $\frac{\partial V}{\partial u} + R \frac{\partial U}{\partial u}$ eine solche Function, d. i. die Formel $X = -R \frac{\partial U}{\partial u}$ gibt einen unvollständigen Ausdruck von X , indem ein bloss u enthaltender Bestandtheil unbestimmt bleibt. Dieser Mangel wird sich aber ergänzen lassen, wenn man ausser dem Ausdrücke für Y auch den für X in irgend Einem bestimmten Meridian, oder noch allgemeiner in irgend einer vom Nordpol zum Südpol reichenden Linie besitzt. Man sieht also, dass, wenn man die Componente der horizontalen magnetischen Kraft in der Richtung nach Westen für die ganze Erdoberfläche, und die Componente in der Richtung nach Norden für alle Punkte in irgend einer vom Nordpol zum Südpol gehenden Linie kennt, die letztere Componente für die ganze Erdoberfläche von selbst daraus folgt.

0.44

Die vorhergehenden Untersuchungen beziehen sich allein auf den horizontalen Theil der erdmagnetischen Kraft; um auch den verticalen zu umfassen, müssen wir die Aufgabe in ihrer ganzen Allgemeinheit, also V wie eine Function von dreien veränderlichen Grössen betrachten, die den Platz eines unbestimmten Punktes im Raume ausdrücken. Wir wählen dazu die Entfernung r vom Mittelpunkt der Erde, den Winkel u , welchen r mit dem nördlichen Theile der Erdaxe macht, und den Winkel λ zwischen der durch r und die Erdaxe gelegten Ebene und einem festen Meridian, nach Osten zu als positiv gezählt.

Es sei die Function V in eine nach den Potenzen von r fallende Reihe entwickelt, der wir folgende Form geben

$$V = \frac{R^2 P'}{r^2} + \frac{R^3 P''}{r^3} + \frac{R^4 P'''}{r^4} + \text{u. s. w.}$$

Die Coëfficienten P' , P'' , P''' u. s. w. sind hier Functionen von u und λ ; um zu übersehen, wie sie mit der Vertheilung des magnetischen Fluidums im Innern der Erde zusammenhängen, sei dp ein Element desselben, ρ seine Entfernung von O , und für dp bedeuten ρ' , u' , λ' dasselbe, was r , u , λ für O sind. Man hat also $V = - \int \frac{dp}{\rho}$ durch alle dp ausgedehnt; ferner

$$\rho = \sqrt{rr' - 2rr'(\cos u \cos u' + \sin u \sin u' \cos(\lambda - \lambda'))} + rr'$$

und wenn man $\frac{1}{\rho}$ in die Reihe entwickelt

$$\frac{1}{\rho} = \frac{1}{r} + \frac{r'}{r^2} T' + \frac{r'^2}{r^3} T'' + \frac{r'^3}{r^4} T''' + \text{u. s. w.},$$

so wird

$$R^2 P' = - \int T' r' dp, \quad R^3 P'' = - \int T'' r'^2 dp, \quad R^4 P''' = - \int T''' r'^3 dp \text{ u. s. w.}$$

Da $T' = 1$ ist, so wird vermöge der Fundamentalvoraussetzung, dass die Menge des positiven und negativen Fluidums in jedem messbaren Theilchen seines Trägers, mithin auch in der ganzen Erde, gleich gross, oder dass $\int dp = 0$ ist,

$$P' = 0$$

oder das erste Glied unsrer Reihe für V fällt aus.

Man sieht ferner, dass P' die Form hat

$$R^3 P' = \alpha \cos u + \beta \sin u \cos \lambda + \gamma \sin u \sin \lambda,$$

wo $\alpha = - \int r' \cos u' \cdot dp$, $\beta = - \int r' \sin u' \cos \lambda' \cdot dp$, $\gamma = - \int r' \sin u' \sin \lambda' \cdot dp$. Es sind also $-\alpha$, $-\beta$, $-\gamma$ nach der in der *Intensitas vis magneticae* Art. 5 festgesetzten Erklärung die Momente des Erdmagnetismus in Beziehung auf drei rechtwinklige Axen, wovon die erste die Erdaxe, die zweite und dritte die Aequatorsradien für die Länge 0 und 90° sind.

Die allgemeinen Formeln für alle Coëfficienten der Reihe für $\frac{1}{\rho}$ können wir als bekannt voraussetzen; für unsern Zweck ist aber bloss nöthig zu bemerken, dass in Beziehung auf u und λ die Coëfficienten rationale ganze Functionen von $\cos u$, $\sin u \cos \lambda$ und $\sin u \sin \lambda$ sind, und zwar T'' von der zweiten Ordnung, T''' von der dritten u. s. w. Dasselbe gilt also auch für die Coëfficienten P'' , P''' u. s. w.

Die Reihen für $\frac{1}{\rho}$ und für V convergiren, solange r nicht kleiner als R ist, oder vielmehr, nicht kleiner, als der Halbmesser einer Kugel, welche die sämmtlichen magnetischen Theile der Erde einschliesst.

0.45

Die Function V thut, in Folge ihrer Zusammensetzung aus $\frac{dp}{\rho}$, folgender partiellen Differentialgleichung Genüge:

$$0 = \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial V}{\partial r} + \frac{1}{rr} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial u^2} + \frac{\cos u}{r \sin u} \cdot \frac{\partial V}{\partial u} + \frac{1}{rr \sin u^2} \cdot \frac{\partial^2 V}{\partial \lambda^2},$$

welche nichts anderes ist, als eine Umformung der bekannten

$$0 = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2},$$

wo x , y , z die rechtwinkligen Coordinaten von O bedeuten.

Substituirt man in jener den Werth von V

$$V = \frac{R^2 P''}{r^2} + \frac{R^3 P'''}{r^3} + \frac{R^4 P^{IV}}{r^4} + \text{u. s. w.}$$

so erhellt, dass für die einzelnen Coëfficienten

$$P'', P''', P^{IV} \text{ u. s. w.}$$

gleichfalls die Differentialgleichungen stattfinden müssen:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial^2 P''}{\partial u^2} + \frac{\cos u}{\sin u} \cdot \frac{\partial P''}{\partial u} + \frac{1}{\sin u^2} \cdot \frac{\partial^2 P''}{\partial \lambda^2} + 6P'', \\ 0 &= \frac{\partial^2 P'''}{\partial u^2} + \frac{\cos u}{\sin u} \cdot \frac{\partial P'''}{\partial u} + \frac{1}{\sin u^2} \cdot \frac{\partial^2 P'''}{\partial \lambda^2} + 12P''', \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$